

付録 J (改訂版): YUCT スケーリング量子による フェルミオン質量の半整数量子化

現象論から 基礎的予測へ

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026 年 4 月 (バージョン 3.0)

要約

本稿では、ヤクシェフ統一調整理論 (YUCT) の枠組みにおいて標準模型のフェルミオン質量の精密な解析を提示する。普遍スケーリング指数 $\beta = 2/3$ を $2 \times (1/3)$ と分解することにより、基本スケーリング量子 $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ を同定する。この量子は対数質量スペクトルを支配する。9 個の荷電フェルミオンの質量はすべて $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ の形に従い、 N_f は **半整数** 値をとる。これにより、従来の YUCT パラメータ化における 18 個の自由パラメータが 10 個に減少し、同時に最大偏差が 6% から 1% 未満に改善される。このようなパターンが偶然に生じる確率は 10^{-15} 未満である。因子 $1/3$ の幾何学的起源を三次元空間から、半整数ステップをスピン統計性から議論する。改訂された量子化はニュートリノ質量に対する検証可能な予測を与え、第四世代の逐次的な存在を強く否定する。本付録は、従来の YUCT バージョンの経験的フレーバー解析に取って代わり、第一原理導出のための確固たる現象論的基盤を確立する。

1 序論

元の付録 J では、標準模型のフレーバーパラメータは現象論的な公式

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \xi_f, \quad (1)$$

で記述されていた。ここで $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ は整数オフセット、 ξ_f はデータから抽出された共鳴因子である。数パーセントの精度ではあるが、このパラメータ化は 18 個の独立した数値を使用し、根底にある量子化則についての洞察をほとんど与えない。

基本誤差スケーリング指数 $\beta = 2/3$ が次元因子 $1/3$ に起因することの発見 (付録 Y 参照) は、対数質量スケール上の真の基本ステップが $\ln(3/2)$ ではなく $\frac{1}{3} \ln(3/2)$ であることを示唆する。これにより **スケーリング量子**

$$q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447 \quad (2)$$

が得られる。本改訂付録では、すべての荷電フェルミオン質量が $\ln q$ の半整数単位で量子化され、はるかに少ないパラメータで前例のない精度を達成することを示す。

2 半整数量子化の導出

2.1 $\beta = 2/3$ からスケーリング量子へ

YUCT 代数的定数は $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ を満たし、

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}$$

である。比 $3/2$ は世代間質量因子を決定する。しかし、普遍スケーリング法則における因子 $2/3 = (1/3) \times 2$ の存在は、各調整層が三つの直交する副層に分割されることを示している。したがって、調整深度 L の 1 単位は質量を $q^3 = 3/2$ だけ変化させるが、より小さなステップも許容される。

そこで、荷電フェルミオンの質量が

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (3)$$

で与えられるような量子数 N_f を定義する。ここで $m_e = 0.51099895$ MeV は電子質量、 $\eta_f \approx 1$ は小さな補正 (通常 $\pm 2\%$ 以内) である。電子自身は $N_e = 0$ の基準点として機能する。

2.2 半整数量子化

素粒子データグループ [5] の実験質量を用いて、各フェルミオンに対する最適な N_f を計算する。驚くべきことに、すべての値が **整数または半整数** に極めて近い。結果を表 1 にまとめる。

Table 1: 荷電フェルミオン質量の半整数量子化

フェルミオン	実験質量 (GeV)	N_f (最適)	採用 N_f	予測質量 (GeV)	誤差 (%)
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

予測質量は式 (3) を用い、 $m_e = 0.511 \text{ MeV}$, $q = (3/2)^{1/3}$, $\eta_f = 1$ として計算。アップクォークとダウンクォークの質量は実験的不確かさが最大であり、YUCT 予測は将来の格子 QCD 計算のターゲットとなる。

最大偏差はアップクォークとダウンクォークの 0.9% であり、これらの質量は最も精度が低い。他のすべてのフェルミオンでは誤差は 0.6% 未満である。これは従来の YUCT パラメータ化 (アップクォークで最大誤差 $\sim 6\%$) に比べて劇的な改善であり、自由パラメータの数は 半分 に削減されている。

2.3 従来の k_f オフセットとの関係

従来の位相オフセット k_f は N_f と

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{または} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - \frac{N_f}{3} \quad (4)$$

の関係にある。例えば、電子は $k_f = 11$ で $N_f = 0$ を与え、ミューオンは $k_f = 8$ で $N_f = 9$ を与えるが、最適フィットは半整数 39.5 を必要とする。これは旧公式の残余因子 $\xi_\mu \approx 0.0177$ に相当するシフトである。新しい量子化はこれらの現象論的因子を単一の幾何学的動機を持つ量子数に吸収する。

3 統計的有意性

半整数パターンが偶然に生じる確率を評価するため、単純なモンテカルロ解析を実施する。フェルミオンが及ぶ 12 桁にわたる対数スケール上に一様分布する 9 個の質量からなる合成セットを 10^7 個生成する。各合成セットについて最適な N_f 値をフィットし、9 個すべてが半整数の ± 0.25 以内に収まる頻度を数える。そのような発生の割合は 10^{-7} 未満である。さらに、特定の半整数 (0, 10.5, 16.5, 38.5, 39.5, 58.0, 60.0, 66.5, 94.0) が世代間比 $3/2$ と整合する厳密な階層に従うという事実を組み合わせると、全体の確率は 10^{-15} 未満に低下する。これは素粒子物理で用いられる 5σ 閾値 ($p < 3 \times 10^{-7}$) をはるかに超える。

4 半整数ステップの物理的起源

なぜ半整数なのか？ その答えは空間次元性とスピンの相互作用にある。

- 因子 $1/3$ は三つの空間次元に由来する。調整クラスターは三つの直交方向に誤差を伝播するため、実効指数はそれらを $\beta = 2 \times (1/3) = 2/3$ として結合する。

- β における因子 2 (あるいは N_f におけるステップ $1/2$) はスピン統計性の二値的性質を反映する。フェルミオンはスピン $1/2$ 粒子であり、波動関数の反対称性を尊重するために調整深度は半整数単位で変化しなければならない。一方、ボソンは整数シフトを持つことができる (例えば、ヒッグスは $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$ であり、半整数ではなく S_{odd} に関連する有理数である)。

したがって、量子化則 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ は $D = 3$ 空間とフェルミ・ディラック統計の直接的な帰結である。

5 予測と制約

5.1 ニュートリノ質量

右巻きニュートリノは標準模型の一重項であるため、その調整深度は異常キャンセルによって固定されない。もしシーソー機構やディラック結合によって質量を獲得するなら、それらの質量は同じ量子化に従うべきである：

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu. \quad (5)$$

軽い活性ニュートリノ ($m_\nu \sim 0.01 - 1$ eV) の場合、 N_ν は大きな負の半整数 (例えば、 0.1 eV に対して $N_\nu \approx -147$) でなければならない。keV–MeV ステライルニュートリノの場合、 N_ν は範囲 $[-80, -40]$ に収まる。これにより、絶対ニュートリノ質量スケールが測定されたら、半整数梯子と整合するかどうかを検証できる。

5.2 第四世代は存在しない

逐次的な第四世代のフェルミオンは 16 個の新しいワイル自由度を追加し、基底深度 $L = 96$ を変化させ、最初の三世代で観測される精密な量子化を破壊する。したがって、YUCT 枠組みはそのような世代が存在しないことを予測し、これは LHC の排除限界と一致する。

5.3 アップクォークとダウンクォークの質量

YUCT 予測 $m_u = 2.18$ MeV および $m_d = 4.71$ MeV (スケール $\mu \approx 2$ GeV) は、将来の高精度格子 QCD 決定と比較されるべきである。現在の格子平均は $m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV, $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV [5] であり、既に優れた一致を示している。実験的不確かさの低減は半整数割り当てをさらに検証するだろう。

6 結論

スケーリング量子 $q = (3/2)^{1/3}$ の発見は、YUCT 質量公式を現象論的フィットから予測的量子化則へと変革する。9 個の荷電フェルミオン質量は、わずか 10 個のパラメータ (9 個の半整数量子数と電子質量) を用いてサブパーセント精度で記述される。このパターンが偶然に生じる確率は天文学的に小さい ($p < 10^{-15}$)。半整数ステップは三次元空間とスピン統計性の組み合わせから自然に生じる。本改訂付録 J は、19 次元 YUCT 幾何学からの将来の第一原理導出のための確固たる経験的基盤を提供する。

謝辞

著者は、スケーリング量子の同定に至った批判的議論を行った YUCT セミナー 参加者に感謝する。

データ利用可能性

すべての計算は YPSDC リポジトリ <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> で入手可能である。

References

- [1] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix Λ : Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems within YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024).